CAHIER DE CHARGE

1. Comprendre le projet

L'objectif est de développer une application web qui permet de gérer l'organisation des soutenances de mémoire.



1. Administrateur

- Gérer les étudiants et les encadreurs.
- Planifier les soutenances.
- Composer les jurys.
- Gérer les comptes utilisateurs.



2. Encadreur ou membre du jury

- Consulter ses soutenances.
- Attribuer une note sur 20.
- Rédiger un avis.



3. Étudiant

- Consulter la date et l'heure de sa soutenance.
- Connaître la salle et les membres du jury.
- Consulter sa note finale lorsque les évaluations sont terminées.

2. Les technologies à utiliser

Technologie	**Rôle dans le projet**
Java EE / Jakarta EE	Développer l'application web
Eclipse	Écrire et organiser le code
WildFly	Exécuter l'application

MySQL	Stocker les données
Servlet	Recevoir et traiter les requêtes
JSP, EL et JSTL	Afficher les pages
JDBC et PreparedStatement	Communiquer avec la base de données
MVC	Séparer le contrôleur, le modèle et la vue
HttpSession	
JPE	Gérer la connexion des utilisateurs

Front end :react

3. Notre plan de travail

Étape 1 — Concevoir la base de données

Définir les tables, leurs attributs, les clés primaires et étrangères, puis les relations entre étudiants, encadreurs, soutenances et évaluations.

Étape 2 — Préparer le projet Eclipse

Créer le projet web, configurer WildFly et connecter l'application à MySQL.

Étape 3 — Créer l'authentification

Mettre en place la connexion, les rôles, les sessions et les redirections.

Étape 4 — Développer les fonctionnalités

Réaliser les CRUD, la planification, la composition des jurys et les évaluations.

Étape 5 — Tester et préparer la soutenance

Vérifier la sécurité, les fonctionnalités, le rapport et la démonstration orale.

JDBC + PreparedStatement — conforme aux TP et adapté pour apprendre les requêtes SQL.

JPA / Hibernate — pour travailler avec des entités Java et leurs relations.

Entité	Attributs principaux	Relations
Utilisateur	id, login, motDePasse, role (ADMIN / ENCADREUR / ETUDIANT)	Table de base pour l'authentification ; peut être fusionnée avec Étudiant / Encadreur ou reliée à eux, au choix du groupe.

Entité	Attributs principaux	Relations
Etudiant	id, matricule, nom, prenom, filiere, email	1 étudiant a 1 sujet et 1 soutenance (0 ou 1) ; 1 étudiant a 1 encadreur.
Encadreur	id, nom, prenom, specialite, email	1 encadreur encadre plusieurs étudiants (1-N) ; peut siéger dans plusieurs jurys (N-N avec Soutenance).
Soutenance	id, dateHeure, salle, statut (PLANIFIEE / EVALUEE / ANNULEE)	1 soutenance concerne 1 étudiant (1-1) ; 1 soutenance a plusieurs membres de jury (N-N avec Encadreur).
Evaluation	id, note, avis	Table de liaison entre Soutenance et Encadreur (jury) : porte la note donnée par chaque membre pour une soutenance donnée.
Utilisateur	id, login, motDePasse, role (ADMIN / ENCADREUR / ETUDIANT)	Table de base pour l'authentification ; peut être fusionnée avec Étudiant / Encadreur ou reliée à eux, au choix du groupe.
Etudiant	id, matricule, nom, prenom, filiere, email	1 étudiant a 1 sujet et 1 soutenance (0 ou 1) ; 1 étudiant a 1 encadreur.

Bon, les gars, j'ai mis à jour le MLD. On passe à 11 tables bien propres pour que tout soit nickel et normalisé :

1. Config & Références

Utilisateur (id_utilisateur, login, mot_de_passe, role)

Departement (id_departement, code, nom)

Grade (id_grade, code, libelle)

Filiere (id_filiere, code, libelle, #departement_id) -> rattachée à son département

Salle (id_salle, nom_salle, capacite, #departement_id) -> rattachée à son département

2. Acteurs & Mémoires

Encadreur (id_encadreur, nom, prenom, email, #grade_id, #departement_id, #utilisateur_id) -> rattaché à son compte, son grade et son dep

Memoire (id_memoire, titre, description, date_depot, #encadreur_id) -> stocke le projet et l'encadreur principal

Etudiant (id_etudiant, matricule, nom, prenom, email, #filiere_id, #memoire_id, #departement_id, #utilisateur_id) -> lié à sa filière

3. Soutenances, Jurys & Logs

Soutenance (id_soutenance, date_heure, statut, #memoire_id, #salle_id) -> liée au mémoire et à la salle

Evaluation (id_evaluation, note, avis, #soutenance_id, #encadreur_id) -> la table du jury pour lier les profs aux soutenances avec leurs notes

Historique_Action (id_historique, type_action, date_action, description, #utilisateur_id) -> pour tracer les actions dans le système